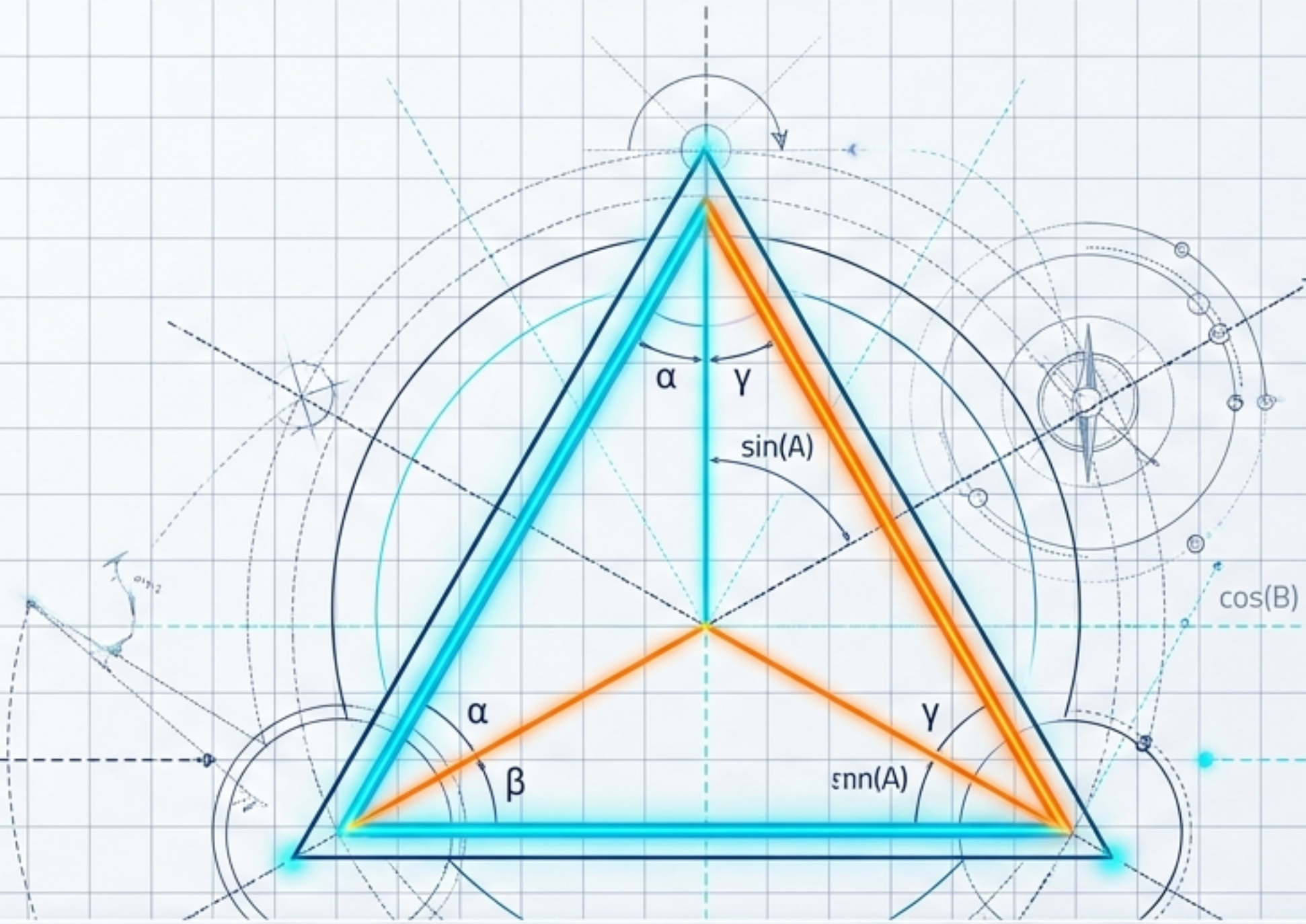




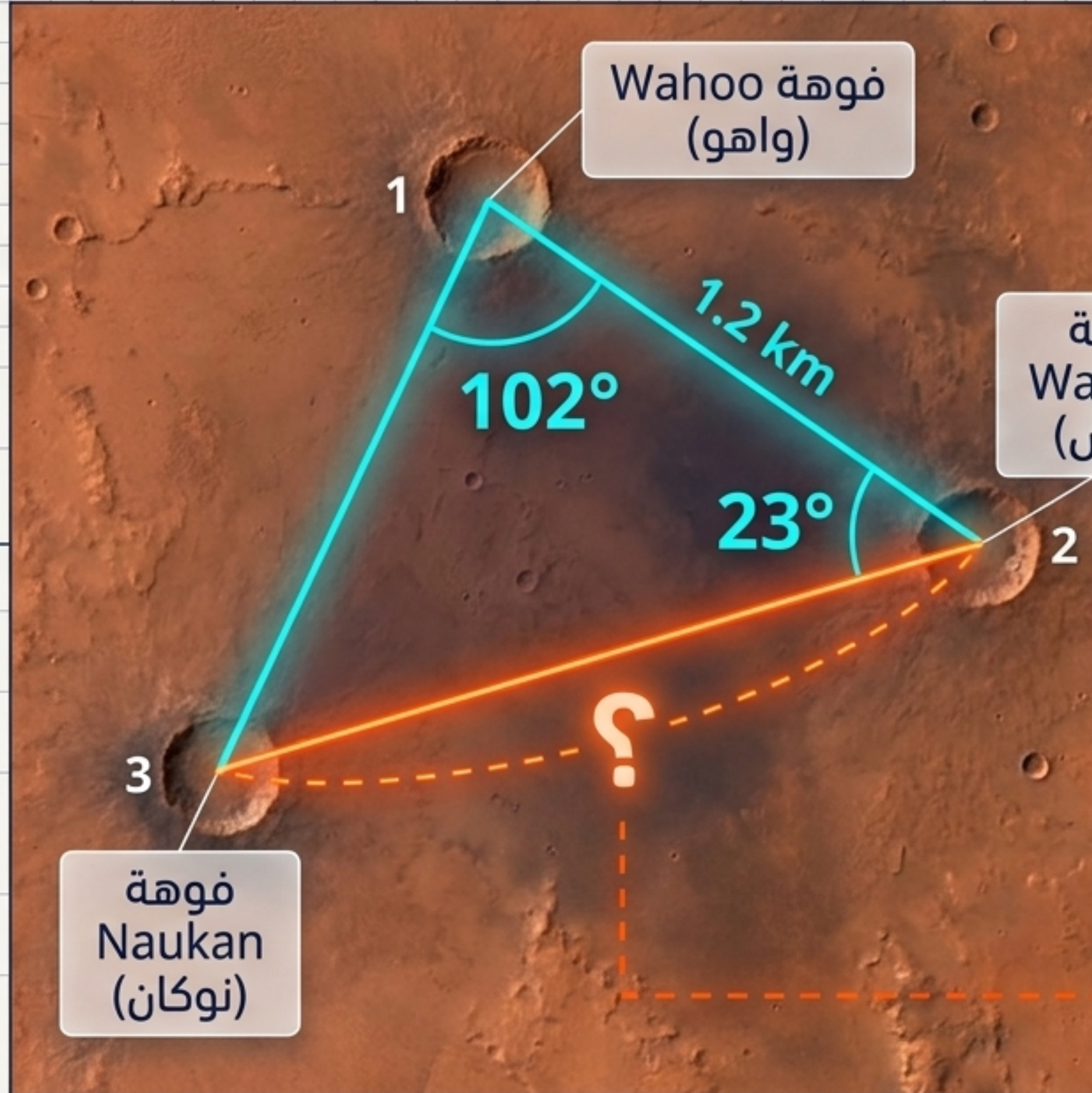
هندسة المجهول: إتقان قانون الـ Sine

من قياس الفوهات على المريخ إلى الملاحة في مثلث برمودا

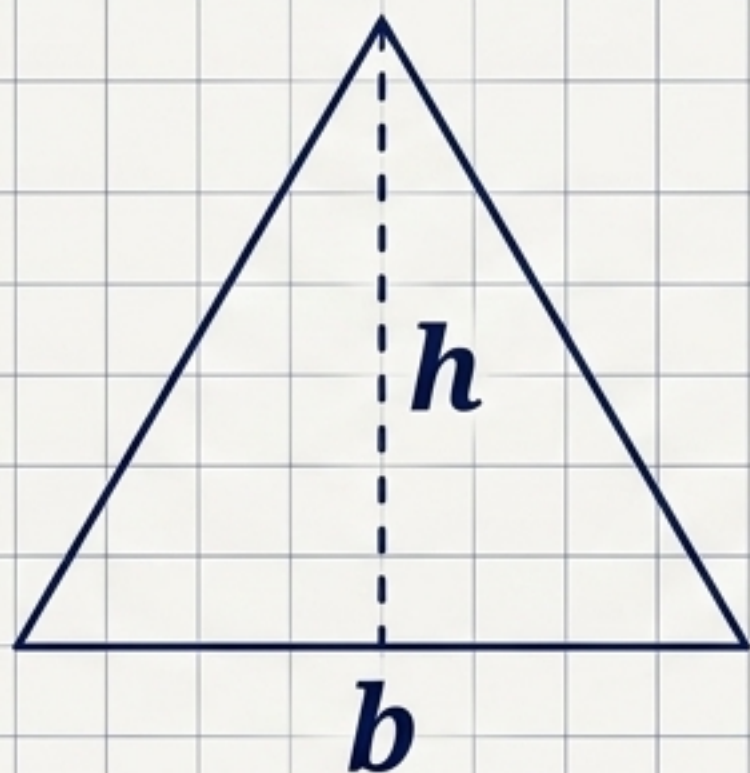
المعضلة: كيف نقيس ما
لا يمكننا الوصول إليه؟

يوجد في كوكب المريخ
فوهات سميت بأسماء
أطباء وعلماء.

المسافة بين Wahoo
و Naukan ؟ = ؟



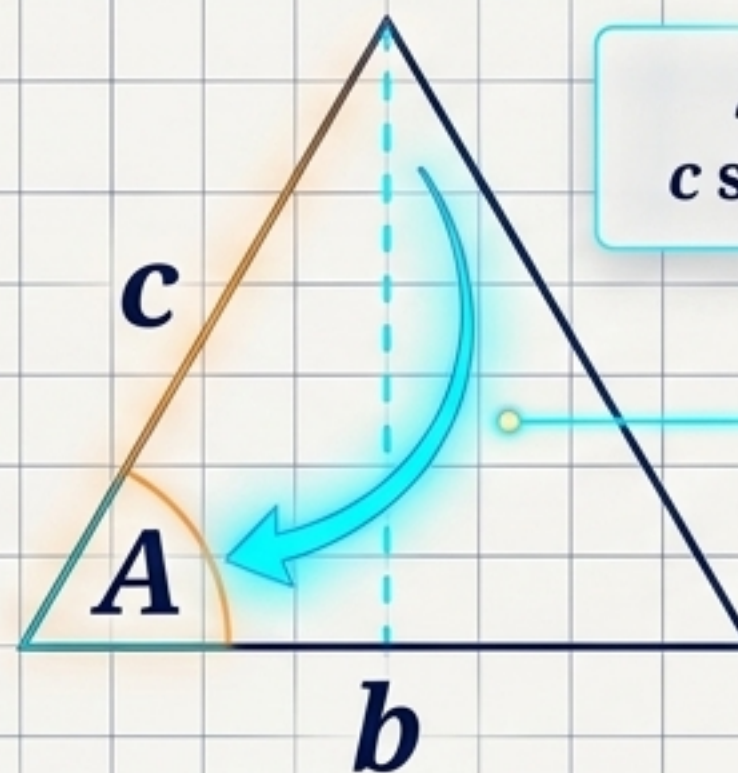
الماضي



$$\text{المساحة} = \frac{1}{2}bh$$

يتطلب معرفة الارتفاع المادي

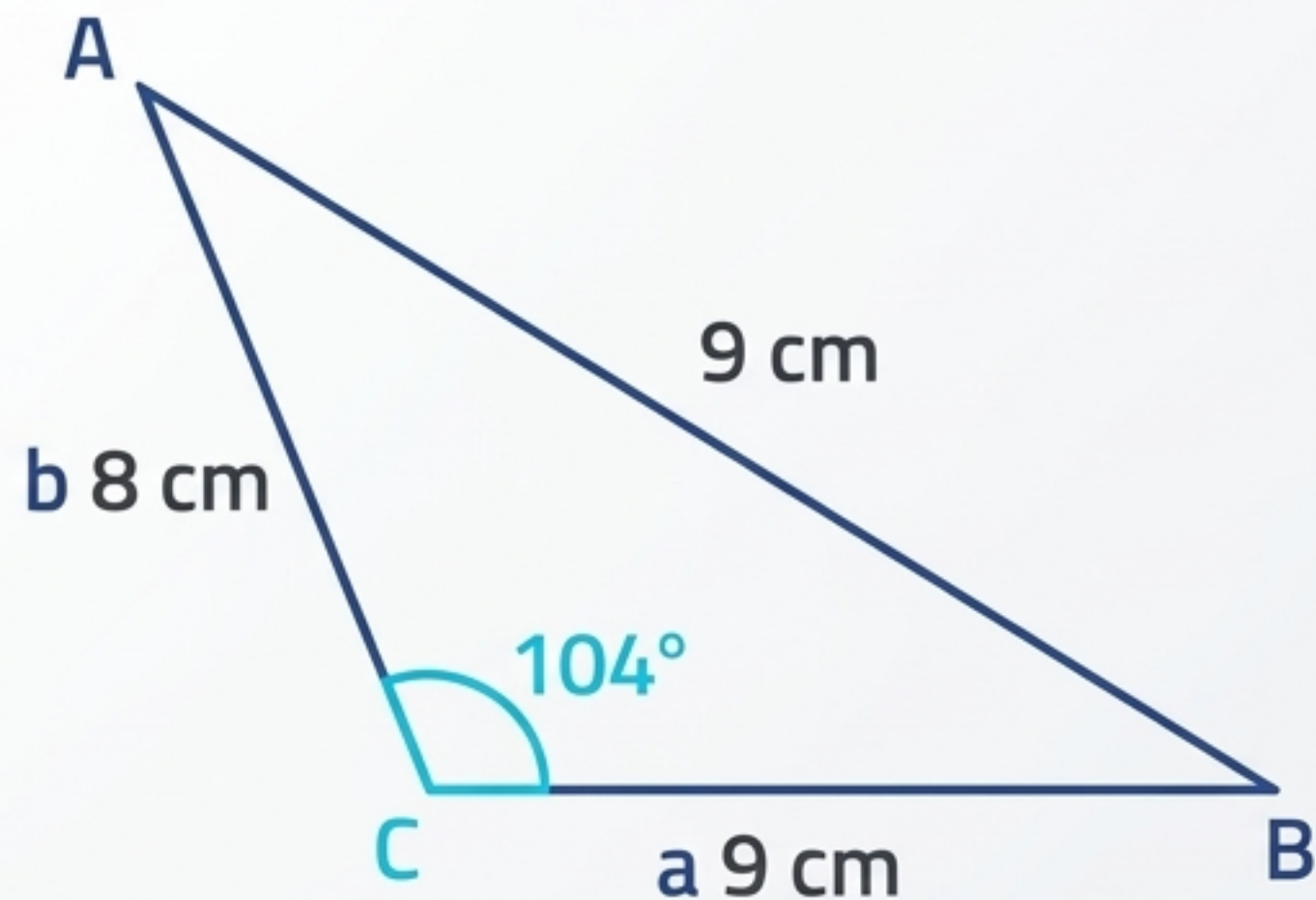
النموذج الجديد



عوضاً عن h ،
نستخدم $c \sin A$

$$\text{المساحة} = \frac{1}{2}bc \sin A$$

الزوايا تفتح أبعاداً جديدة



المعطيات: $a=9, b=8, C=104^\circ$

الصيغة: المساحة $= \frac{1}{2} ab \sin C$

التعويض: $\frac{1}{2} (8)(9) \sin 104^\circ$

النتيجة: $\approx 34.9 \text{ cm}^2$

$$\frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$$

$$\div \frac{1}{2}abc$$

$$\div \frac{1}{2}abc$$

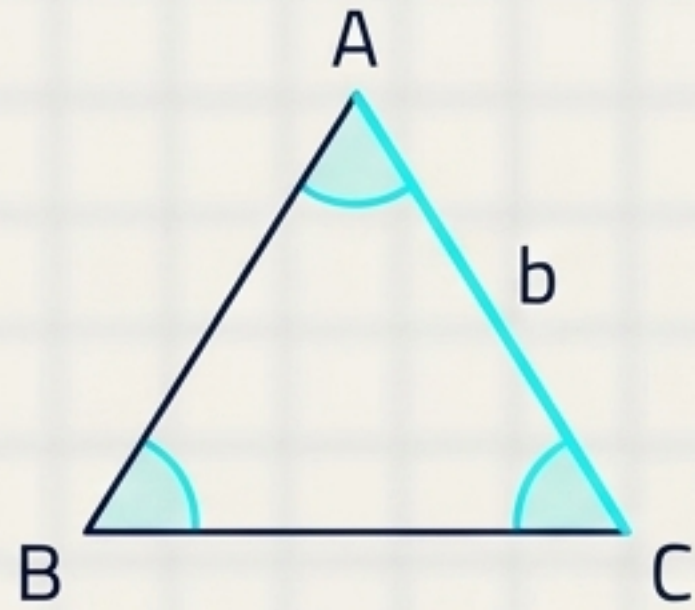
$$\div \frac{1}{2}abc$$

قانون الـ Sine

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

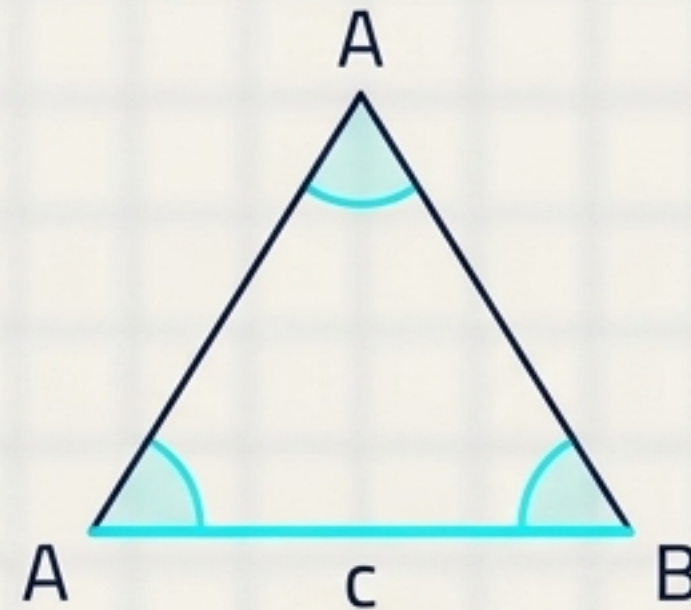
التناسب المثالي بين الأضلاع وزواياها المقابلة

Anatomy Checklist



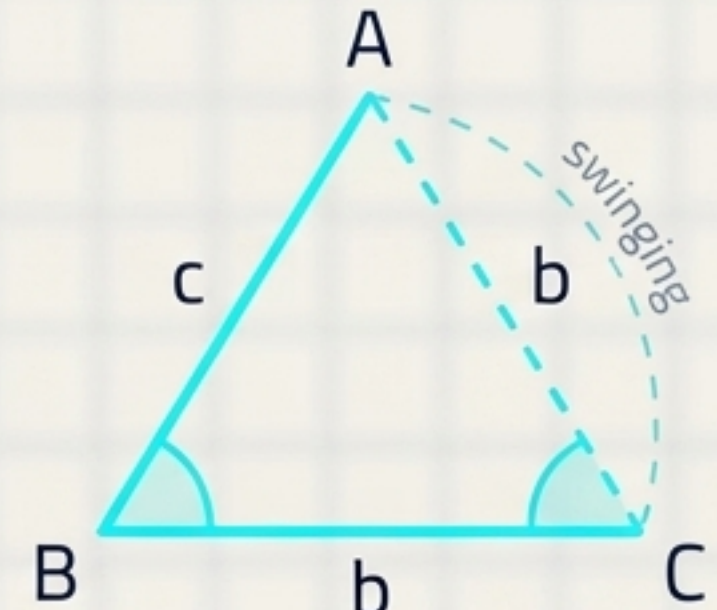
زاويتان وضلع غير
محصور (AAS)

مسار مباشر ✓



زاويتان وضلع
محصور (ASA)

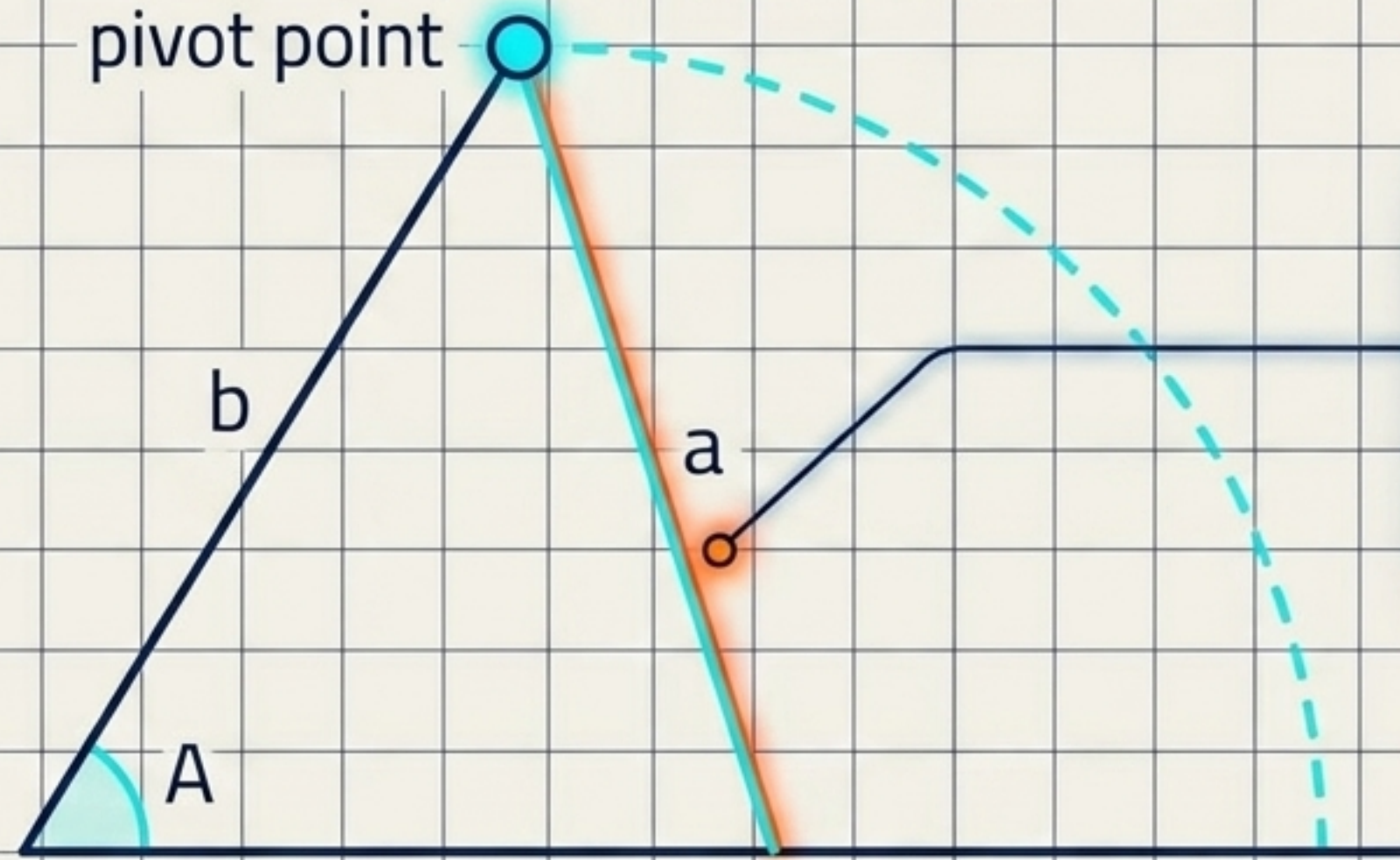
مسار مباشر ✓



ضلعان وزاوية مقابلة
لأحدهما (SSA)

الحالة المبهمة ⚠

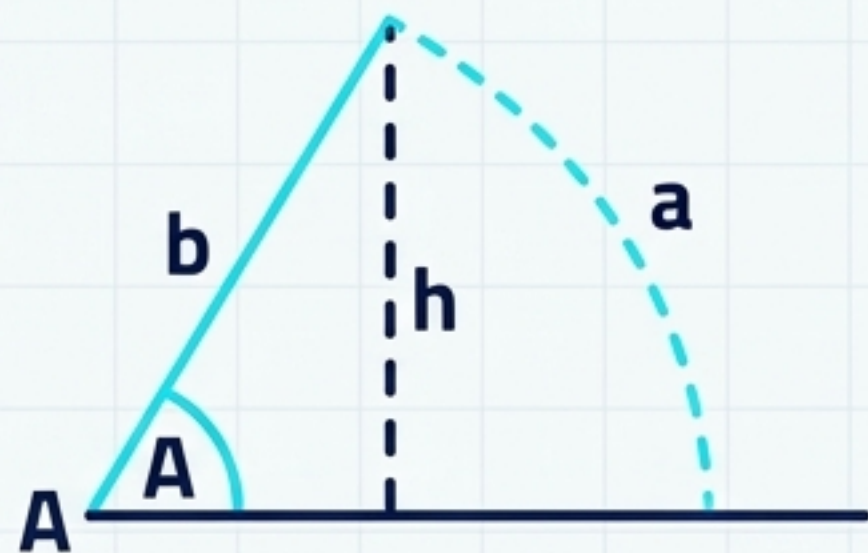
لماذا تعتبر الحالة (SSA) مبهمة؟



الضلع a يعمل كبندول. قد لا يلمس القاعدة أبداً، قد يلمسها مرة واحدة، أو قد يقطعها مرتين.

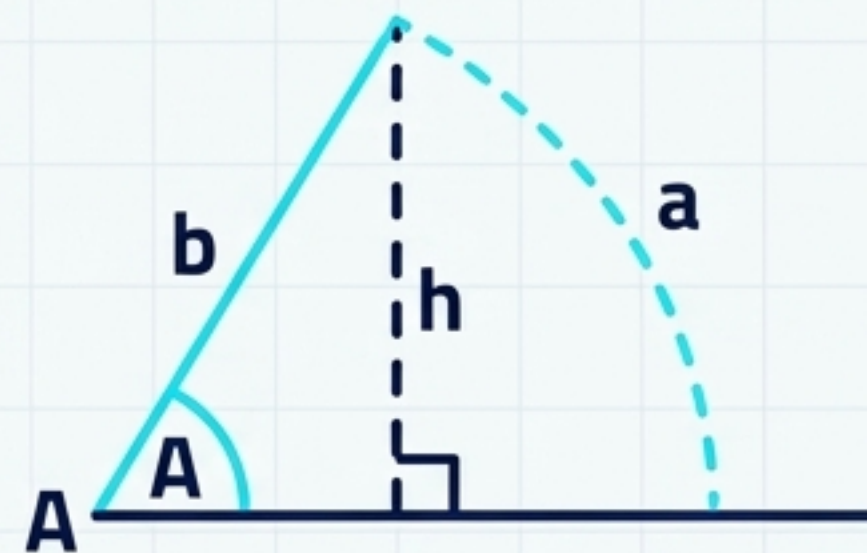
يجب علينا دائماً مقارنة الضلع a مع الارتفاع h حيث $(h = b \sin A)$

مصفوفة التشخيص: إذا كانت $\angle A$ زاوية حادة



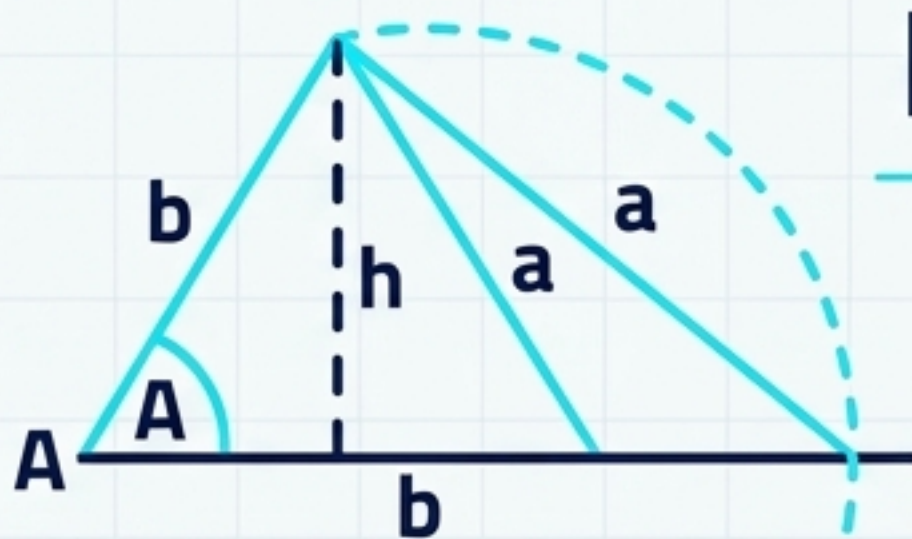
$$a < h$$

لا يوجد حل



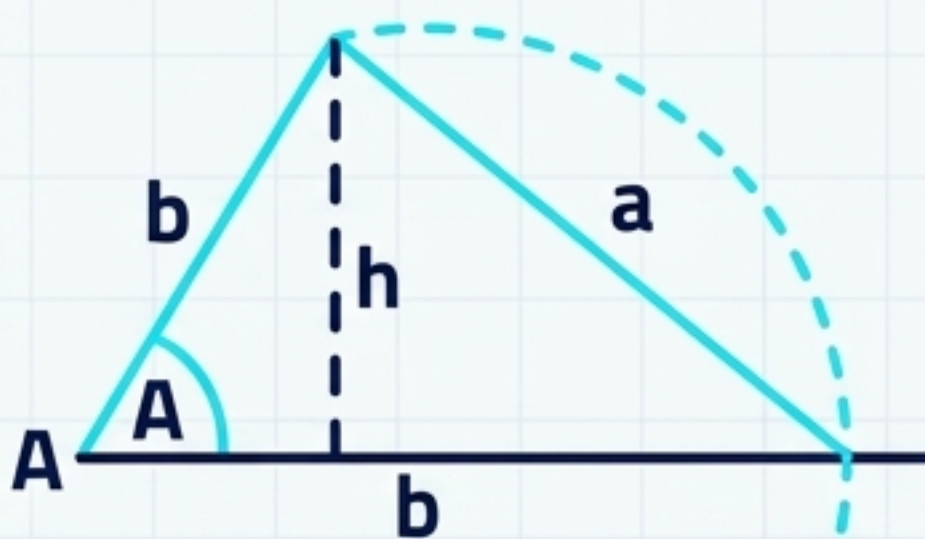
$$a = h$$

حل واحد



$$h < a < b$$

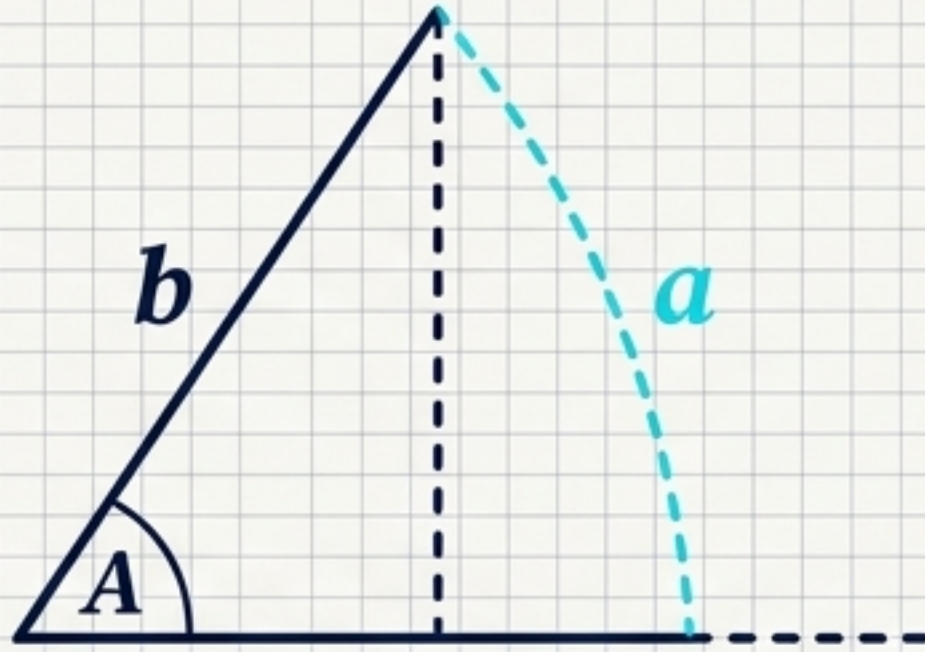
حلان



$$a \geq b$$

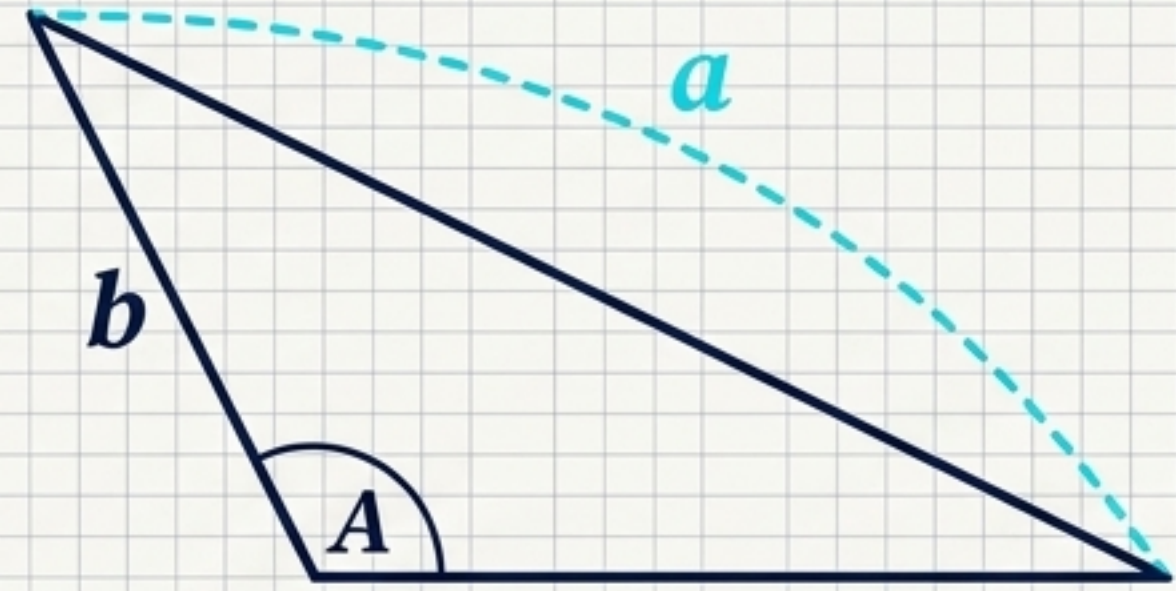
حل واحد

مصفوفة التشخيص: إذا كانت $\angle A$ قائمة أو منفرجة



$$a \leq b$$

لا يوجد حل



$$a > b$$

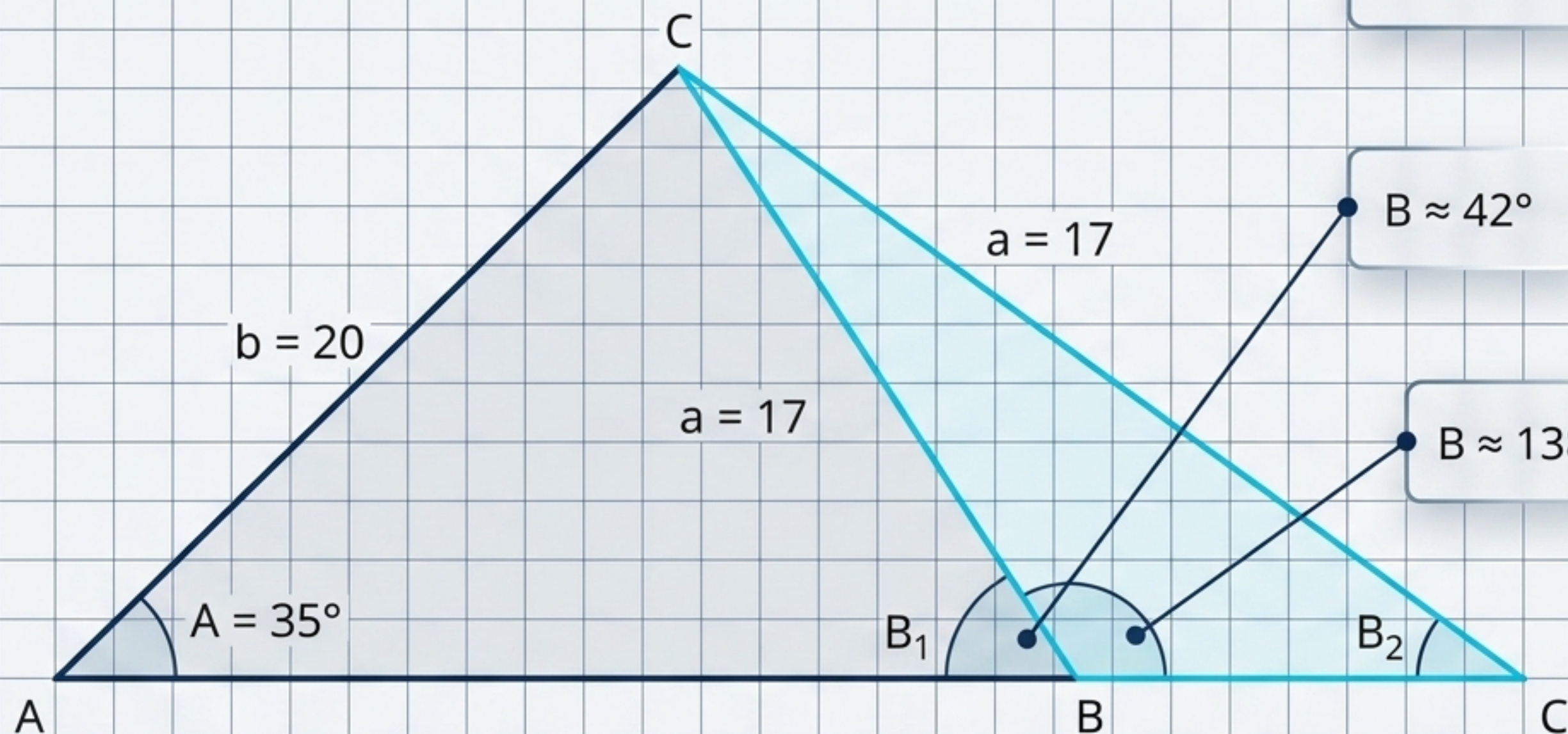
حل واحد

تعدد الاحتمالات: واقعان رياضيان

$\angle A$ حادة.

$$h = 20 \sin 35^\circ \approx 11.5$$

بما أن $20 < 17 < 11.5$ ، يوجد حلان.



$$B \approx 42^\circ$$

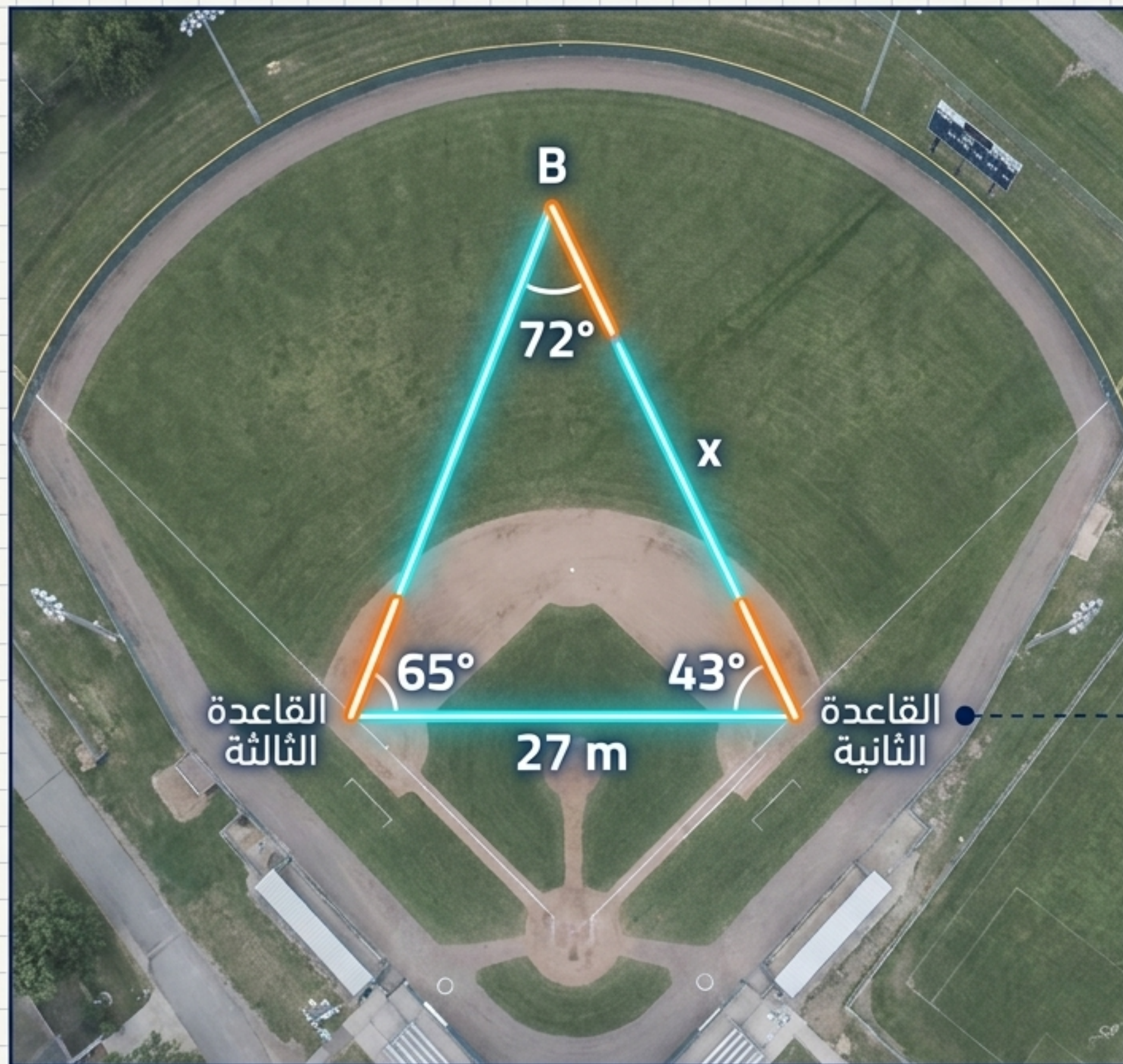
$$B \approx 138^\circ \text{ (أي } 180^\circ - 42^\circ)$$

تطبيق ميداني: تحليل البيسبول

ضربت كرة بين القاعدتين الثانية والثالثة.
كم تبعد النقطة B عن القاعدة الثانية؟

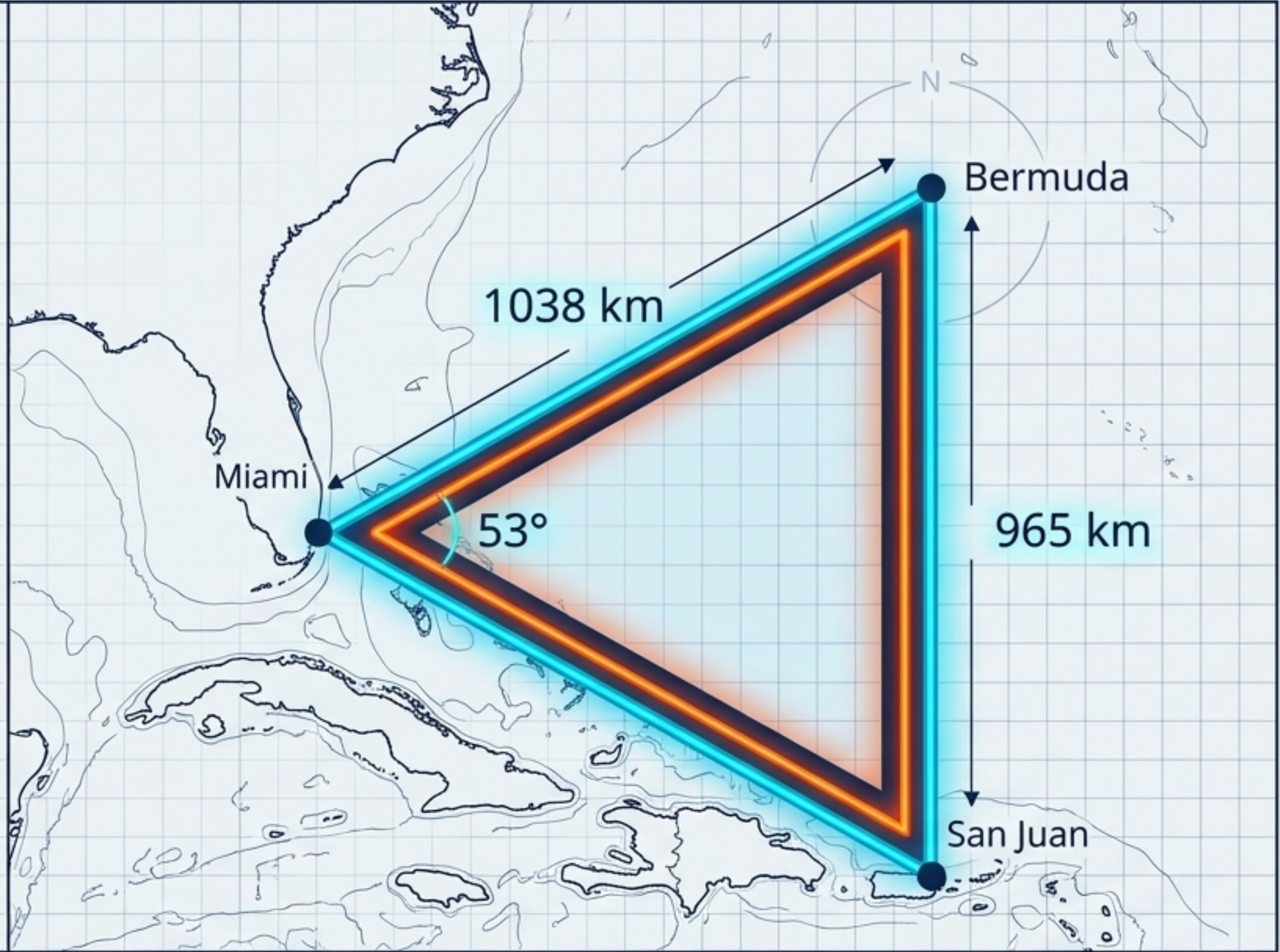
$$\frac{\sin 72^\circ}{27} = \frac{\sin 43^\circ}{x}$$

$$x \approx 19.4 \text{ m}$$



الملاحة الجغرافية: كشف أسرار مثلث برمودا

ما المسافة بين ميامي وبرمودا؟
وما هي المساحة الكلية
للمثلث؟



باستخدام قانون الـ Sine وصيغة المساحة الجديدة، يمكننا رسم خرائط للمحيطات بأكملها.

ما هو هدفك؟

إيجاد المساحة

استخدم الصيغة:
 $\frac{1}{2} ab \sin C$

إيجاد ضلع أو زاوية مفقودة

ما هي المعطيات؟

زاويتان وضلع
(AAS/ASA)

استخدم قانون الـ Sine
مباشرة

ضلعان وزاوية مقابلة (SSA)

شغل مصفوفة التشخيص

$$h = b \sin A$$

0

1

أو

أو 2 مثلثات

اكتملت اللوحة: حل معضلة المريخ



1. إيجاد الزاوية الثالثة:

$$180 - (102^\circ + 23^\circ) = 55^\circ$$

2. تطبيق قانون الـ Sine:

$$\frac{\sin 55^\circ}{1.2} = \frac{\sin 102^\circ}{x}$$

**المسافة بين الفوهتين
 $\approx 1.43 \text{ km}$ تقريباً**

بالزوايا الصحيحة، لا يوجد شيء
خارج نطاق قياسنا.